



1、SDK37系列一体化三相调压模块内部集移相触发电路、单向或双向可控硅、RC 阻容吸收回路及电源电路等于一体，自动或手动调节以改变负载上的电压，从而调节输出功率。

2、0-5Vdc、0-10Vdc、4-20mA 等全兼容输入自动控制模式，也可用手动控制，输出电压从 0V 到最大值线性可调。

3、模块内置电源变压器组成一体化结构，接线简单，使用方便，性价比极高。

4、模块采用 SMT 工艺，DCB 陶瓷基板，性能稳定，可靠性高，能适应感性负载或阻性负载。

5、模块有 LED 电源指示和 LED 输出调节量指示。

6、各输入控制端与强电主回路之间为全隔离设计，绝缘介质耐压大于2000 Vac。

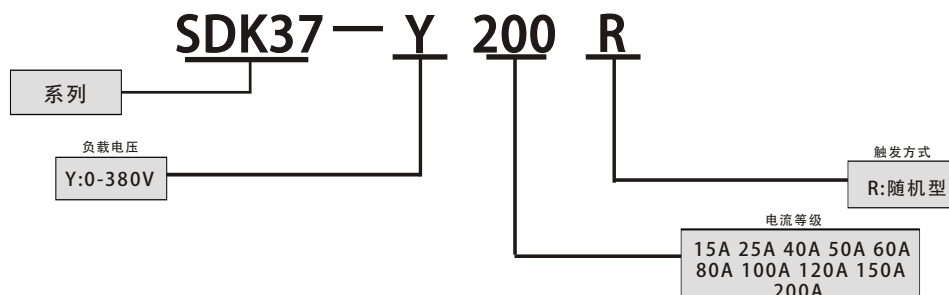
7、模块有上电缓启动功能，有效地减小了负载在通电时的瞬间冲击电流，有效保护模块安全，延长负载寿命。

## 选型指南

## SELECTION GUIDE

| 负载         | 类 型                             | 固态继电器的选型          |
|------------|---------------------------------|-------------------|
| 纯阻（冷热阻变化小） | ● 镍铬 ● 铁铬<br>● 铁铝钴              | 负载实际电流=固态继电器标称值/3 |
| 感性         | ● 变压器 ● 线圈<br>● 风机 ● 水泵<br>● 电机 | 负载实际电流=固态继电器标称值/5 |

- 内置RC保护
- LED 指示
- 工作适应温度：-30~40℃
- 底板采用高导无氧铜
- 外壳采用UL94-V0 工程阻燃塑料（PBT）材质



- 散热器表面要求表面平整，无毛刺；按照配电柜电器安全标准，散热器不推荐接地，以避免短路产生的高能量对地的飞弧。
- 大功率继电器底板和散热器接触面应垫我司SDK-10导热垫，用标准螺丝将继电器和散热器紧固。
- 对DCB 陶瓷底板的 SSR，注意轻拿轻放，避免摔碰，安装时应均匀用力避免陶瓷底板碎裂。
- 电力导线截面积可按4~8A 每平方毫米选择，接线一般采用软导线过渡，导线的引出应该有支承物，避免端子受力折断。
- 安装环境要求：应垂直安装在通风条件良好的机箱上，并注意充分利用空气对流的散热条件；如果是高温高湿的环境，结合部还应涂导电膏，以降低发热、防潮、防电及化学腐蚀。

■ 安全操作：维修人员务必首先切断交流电源，才能检查输出线路，因为输出端子时带电的。

■ 常见应用

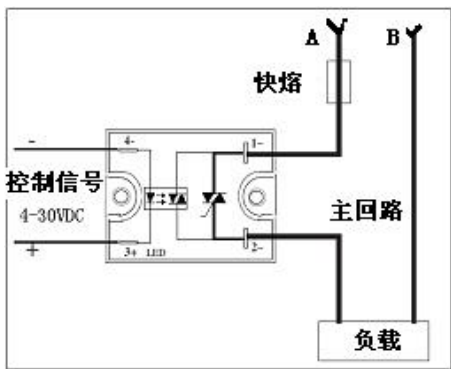


图 1：应用在单相电

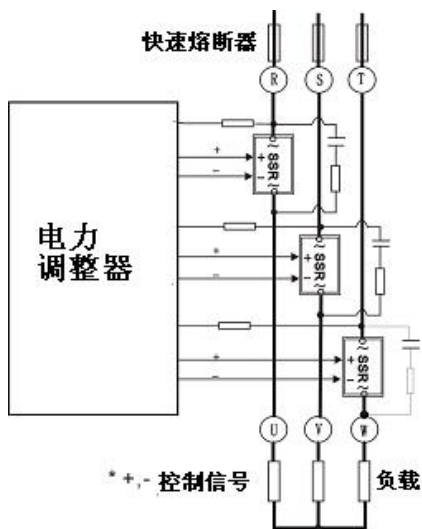
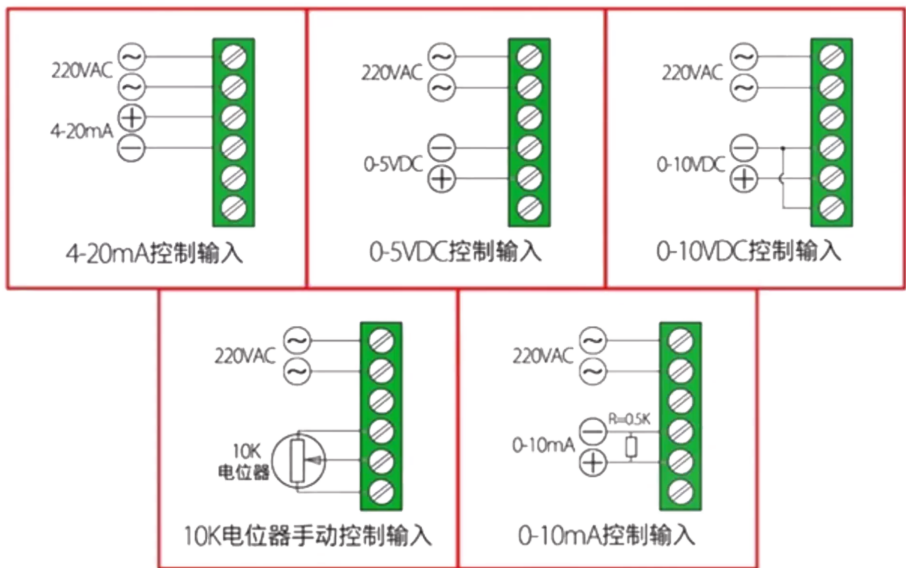


图 2：应用在三相电

接线说明（输入）

独特的全兼容输入控制模式， 0-5Vdc、0-10Vdc、4-20mA、0-10mA, 手动电位器等自动方式均能适应，无须专门特别订制，也可用电位器手动控制。输入调节范围宽，输出调节精度高，抗干扰能力强。

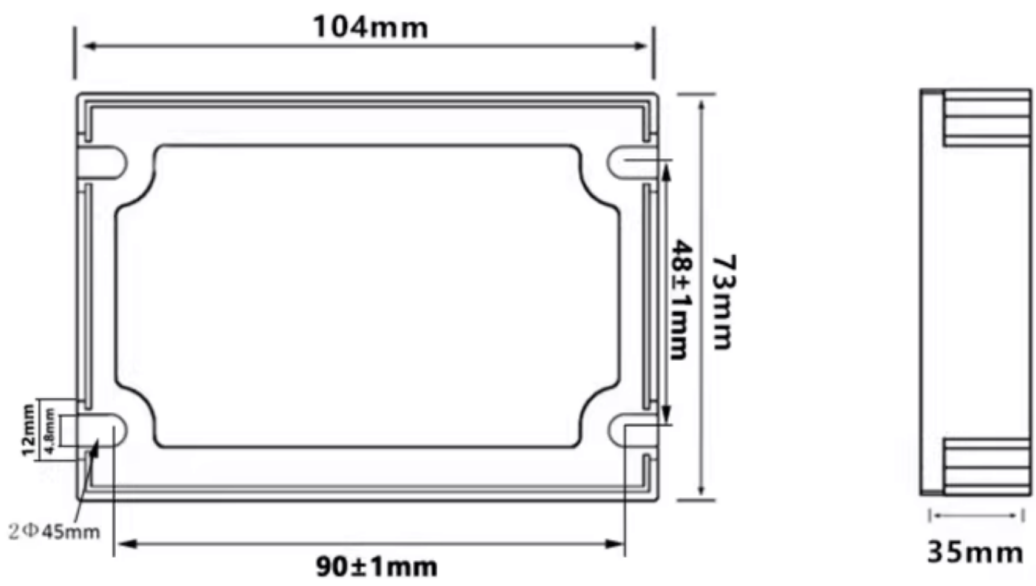


- 1、电位器手动控制方式：按图示，电位器中间端接到模块 0-5V端，电位器另两端分别接到模块 com 端和+5V 端。+5V 电压由模块本身内部产生，无须外部提供，只配合手控电位器用，不作它用，所选用的电位器阻值在 2-10K $\Omega$ 间。当控制端 cont 从 0-5Vdc 改变时，交流负载上的电压从 0 伏到最大值线性可调，0-5V 端电压越高，模块输出越大。
- 2、0-5Vdc 控制方式：按图示，可接受单片机等的 0-5Vdc 模拟信号，控制输入正极接 0-5V端、负极接com 端，模块内部0-5V 端相对com端的输入阻抗大于30K $\Omega$ 。当控制端0-5V 从0-5Vdc改变时，交流负载上的电压从 0 伏到最大值线性可调，其中 cont 在 0-0.7Vdc 左右时为全关闭区域，可靠关断整个电路的输出；0-5V 在 0.7Vdc-4.3Vdc 左右为可调区域，即随着控制电压的增大，移相角 $\alpha$ 从 180°到 0°线性减小，导通角增大，交流负载上的电压从 0 伏增大到最大值；0-5V 在4.3Vdc-5Vdc 左右时为全开通区域，交流负载上的电压为最大值（接近电网电压）。
- 3、0-10Vdc 控制方式：按图示，可接受 PLC 等的 0-10Vdc 模拟信号，模块内部 0-10Vdc 端相对 com 端的输入阻抗大于 15K $\Omega$ 。
- 4、4-20mA 控制方式：按图示，可接受温控表等的 4-20mA 模拟信号，模块内部 4-20mA 端相对 com 端的输入阻抗为 250 $\Omega$ 。当以 4-20mA 控制输入时，4-5mA 左右时为全关闭区域，可靠关断整个电路的输出；5-19mA 左右为可调区域，即随着控制电流的增大，移相角 $\alpha$ 从 180 °到 0°线性减小，交流负载上的电压从 0 伏增大到最大值；19-20mA 左右时为全开通区域，输出最大。
- 6、0-10mA 控制方式：按图示，采用此方式时须在模块 0-5V端与 com 端之间接一只 500 $\Omega$ 、1/2W 电阻，当输入 0mA 时 0-5V端为 0Vdc，当输入 10mA 时 0-5V 端为 5Vdc。
- 6、各功能端相对 com 端必须为正，com 端为负极，如极性接反则模块主回路输出端可能失控。
- 7、模块各功能端的控制特性均为正特性，即控制电压越高，模块强电主回路输出电压越高。
- 8、在某一时刻宜使用一种输入控制方式，若两种以上方式同时输入使用，则一般为输入信号较强的一种起主要作用。模块可以手动和自动两用，例如自动接在 4-20mA 端，手动接在 0-5V 端，可通过双掷开关进行功能切换。

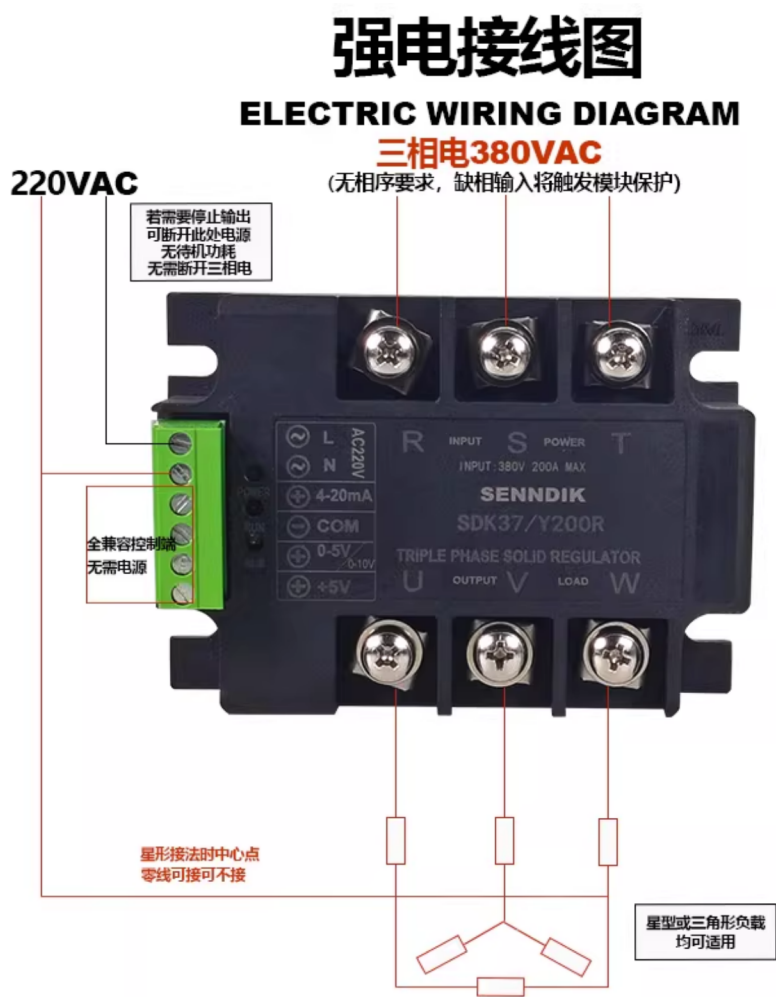
单位：mm

外型尺寸

External dimensions

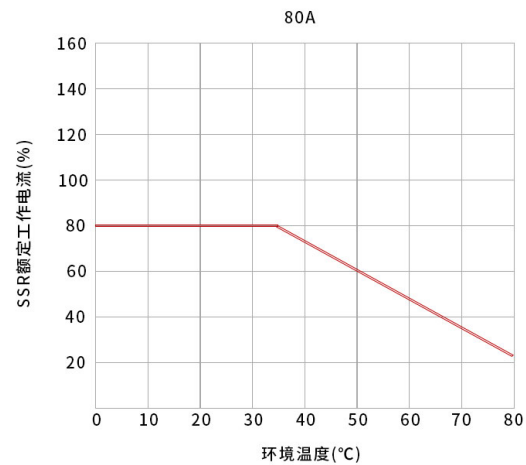
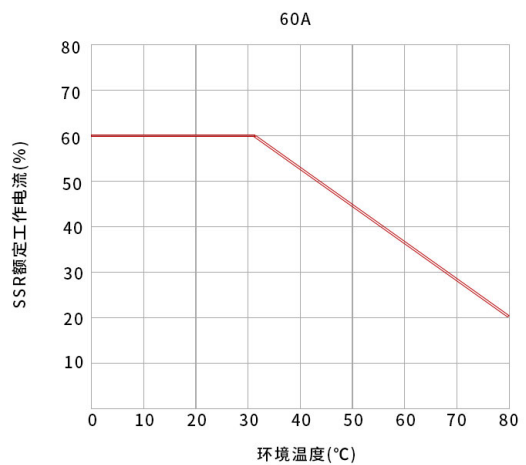
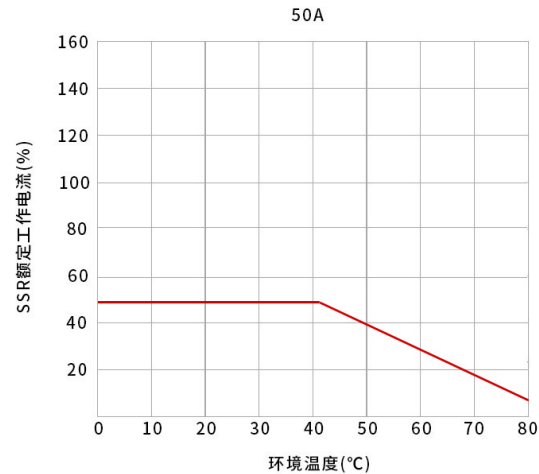
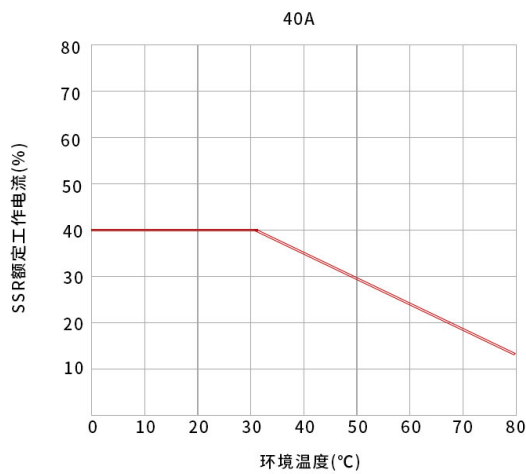
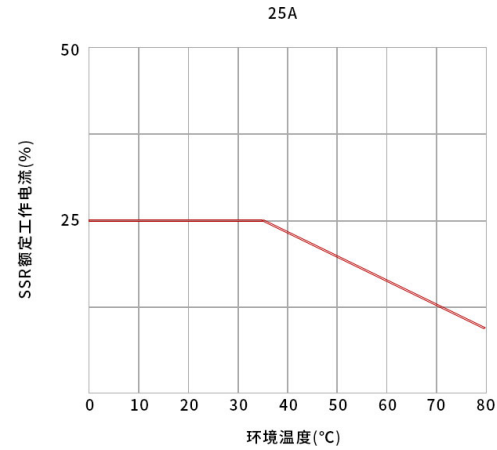
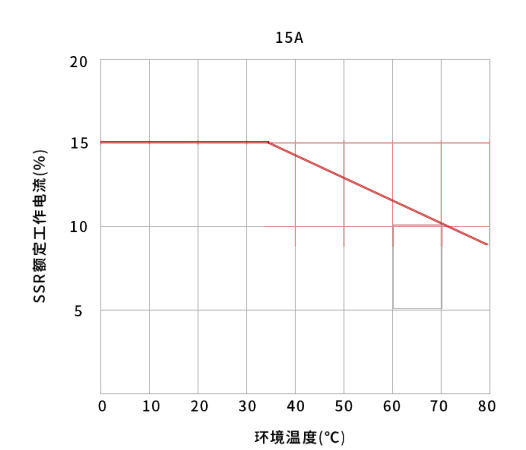


主回路输出端应用电路接线



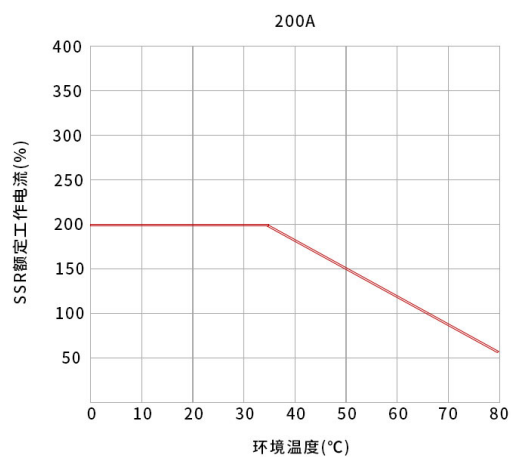
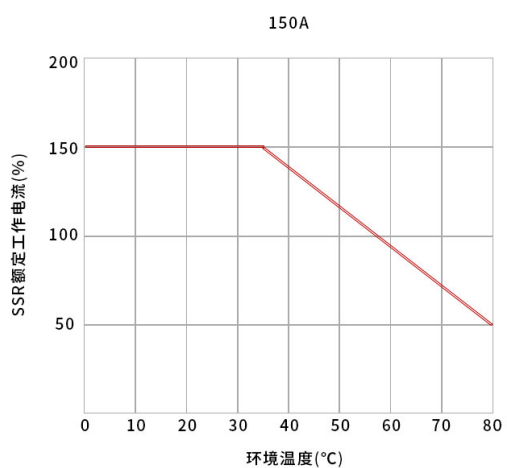
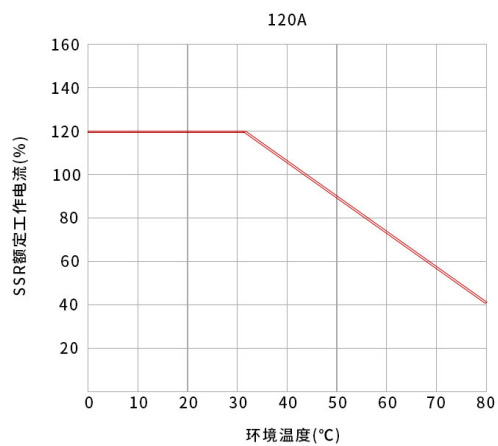
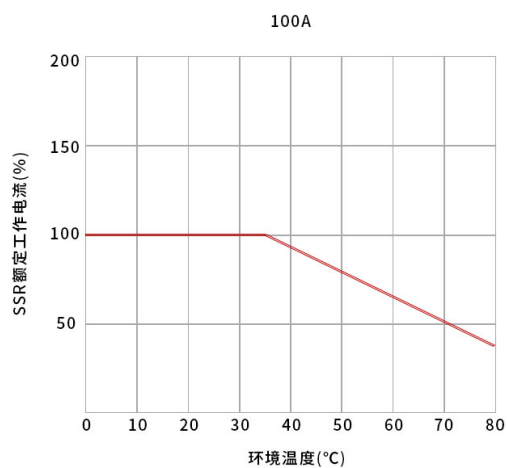
温度曲线图

TEMPERATURE



## 温度曲线图

## TEMPERATURE



浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: [www.Sennidik.tmall.com](http://www.Sennidik.tmall.com)官方网站: [www.zcximandun.com](http://www.zcximandun.com)